离 散 数 学

Discrete Mathematics

宋牟平 songmp@zju.edu.cn 玉泉校区 行政楼 325
助教：贾宁 18888911516玉泉校区 行政楼 327

概 述

学习内容：离散对象及相互关系。

事物之间的关系(**逻辑**) → 用符号表示(**数理逻辑**) → 算符运算(**离散数学**) → 数字信号处理（**相关专业技术**）

人接触事物的逻辑关系及数字符号表示

集合、关系、函数；
命题、谓词逻辑

（离散）数字信号及系统(eg.计算机)

图形

图（点、边、路）；
欧拉图、哈密顿图；
树、有向树；
平面图

布尔代数系统

运算、代数系统；
半群、群；格
布尔代数

碰到过相关问题：

1.当前热门的‘**数字化**’生产线、产业、经济和我们的关系。

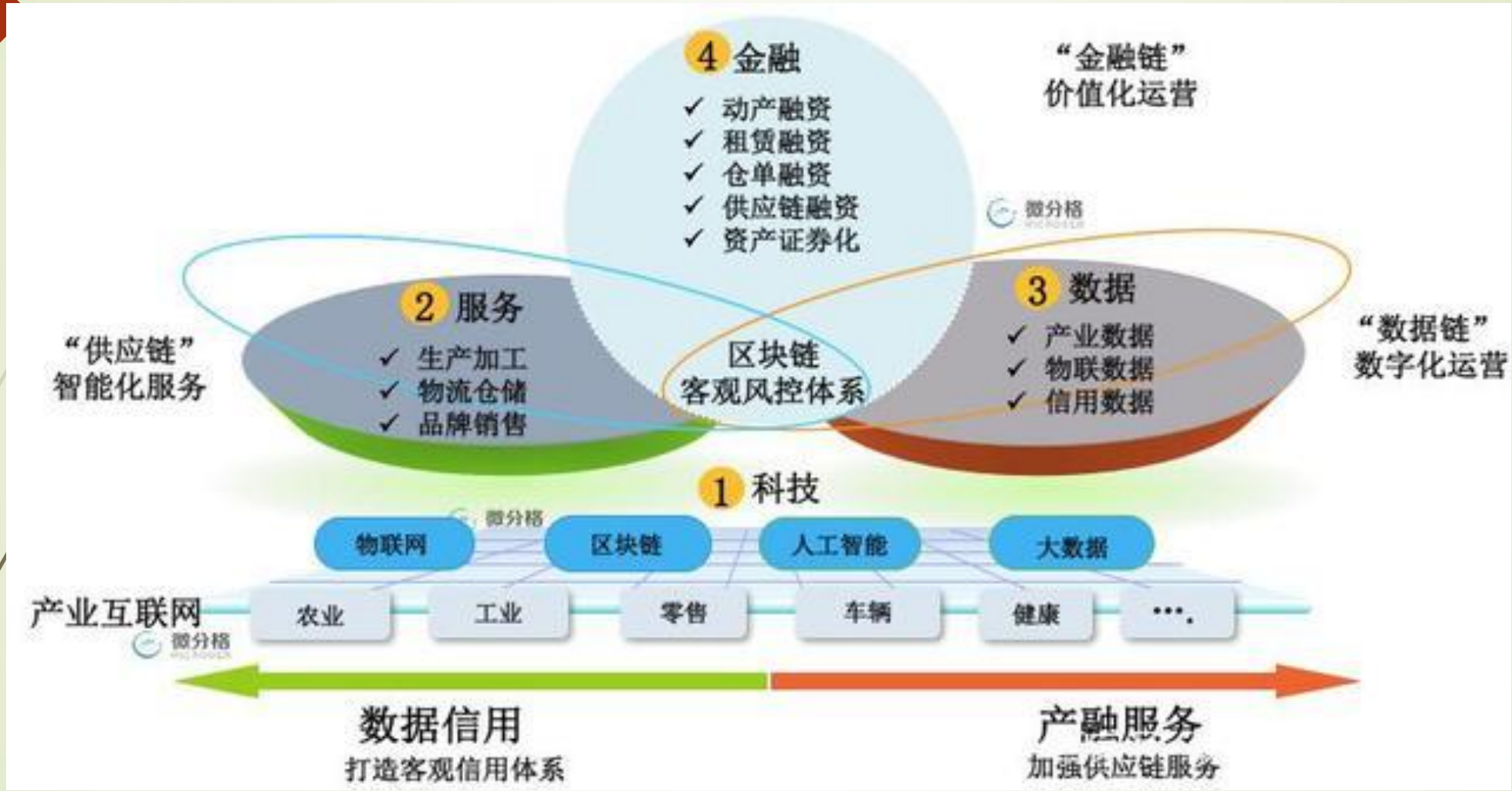
2.数字电路、通信、信号处理，为什么用**0，1**表示？　能否用其它？

3.操作系统的文件系统为什么是**树型结构**？

4.地图上用几种颜色画的？

5.数学中的数字1，2，3，。。。和运算+，-，*。/　哪个应先出现？

数字经济——信息与电子学科的关系



数字化 → 问题的解决变成：最优化、逻辑运算、算法、算力

下午5时48分

科学技术问题的数字化解决

科学技术问题，如解电磁场

常见的解决过程：

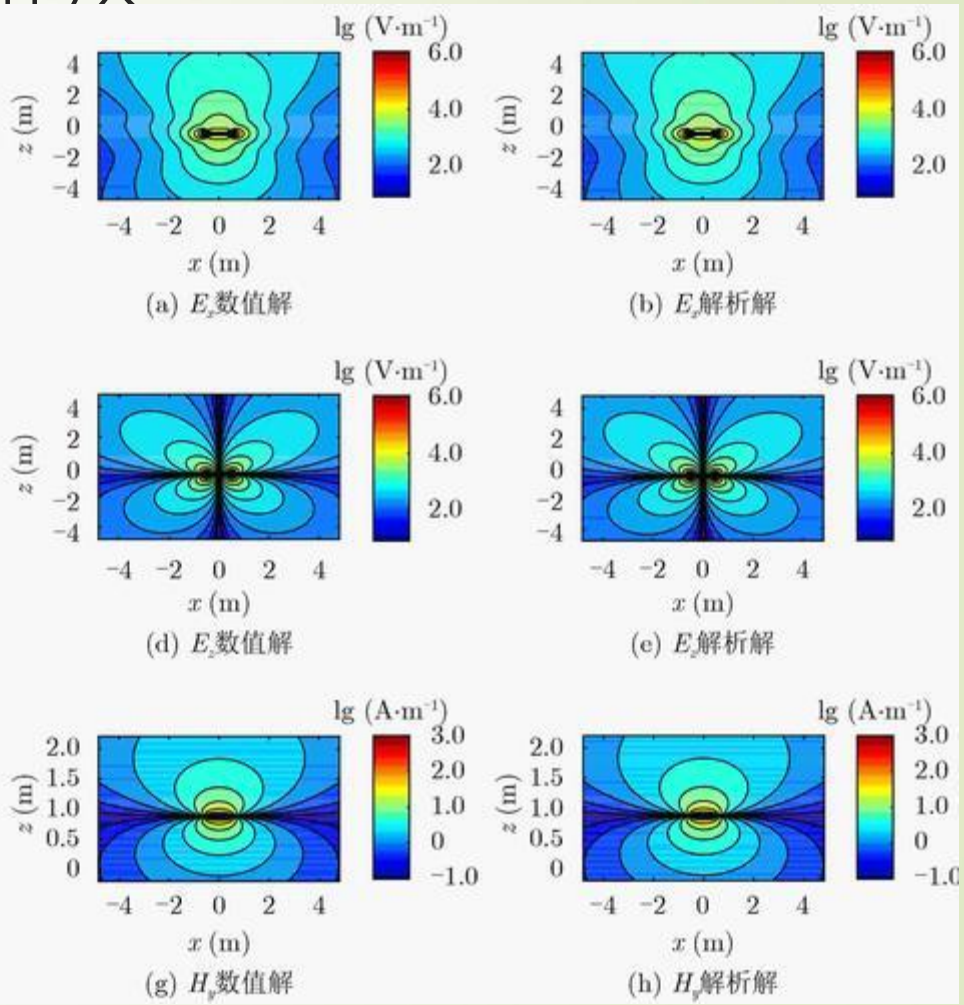
→ 问题模型化，得到方程和边界条件

→ 解方程得到精确的场解

‘数字化’的解决过程：

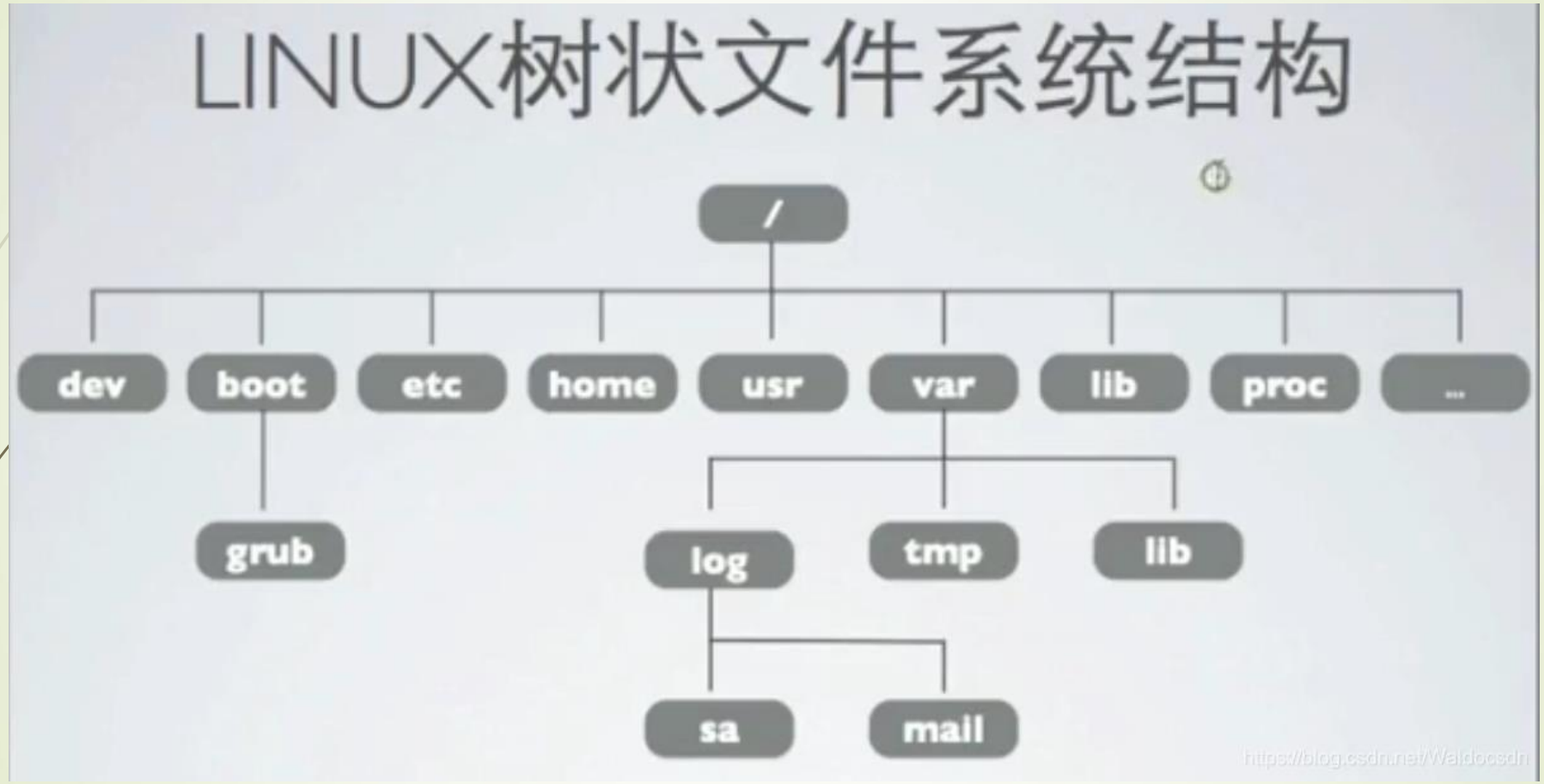
→ 问题数学化，方程和边界条件进行数字化处理

→ 通过试错、最优化等数字信号处理，得到数字化场解



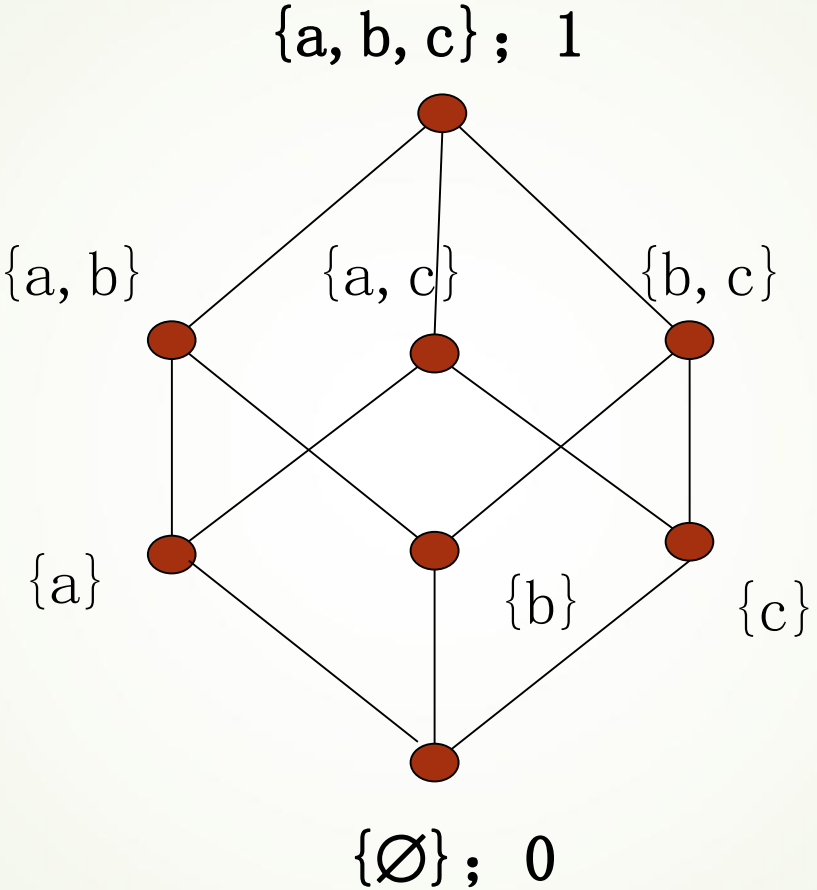
浙江大学 信息与电子工程学院 电子系 宋牟平

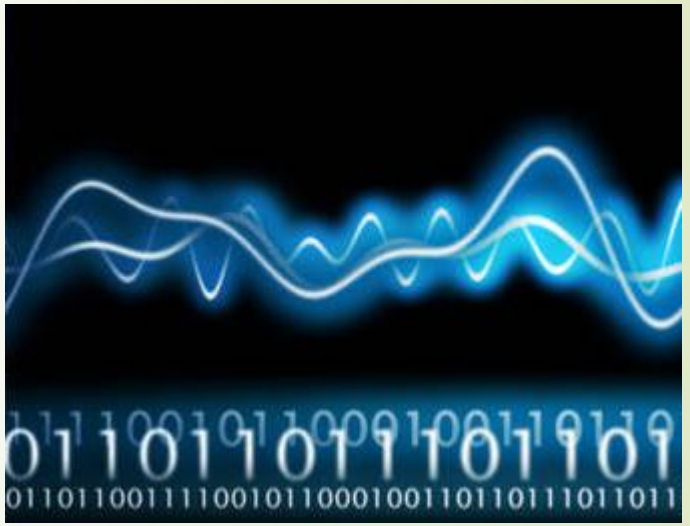
计算机树形文件结构


LINUX树状文件系统结构
/
dev
boot
etc
home
usr
var
lib
proc
...
grub
log
tmp
lib
sa
mail

数字电路/信号处理

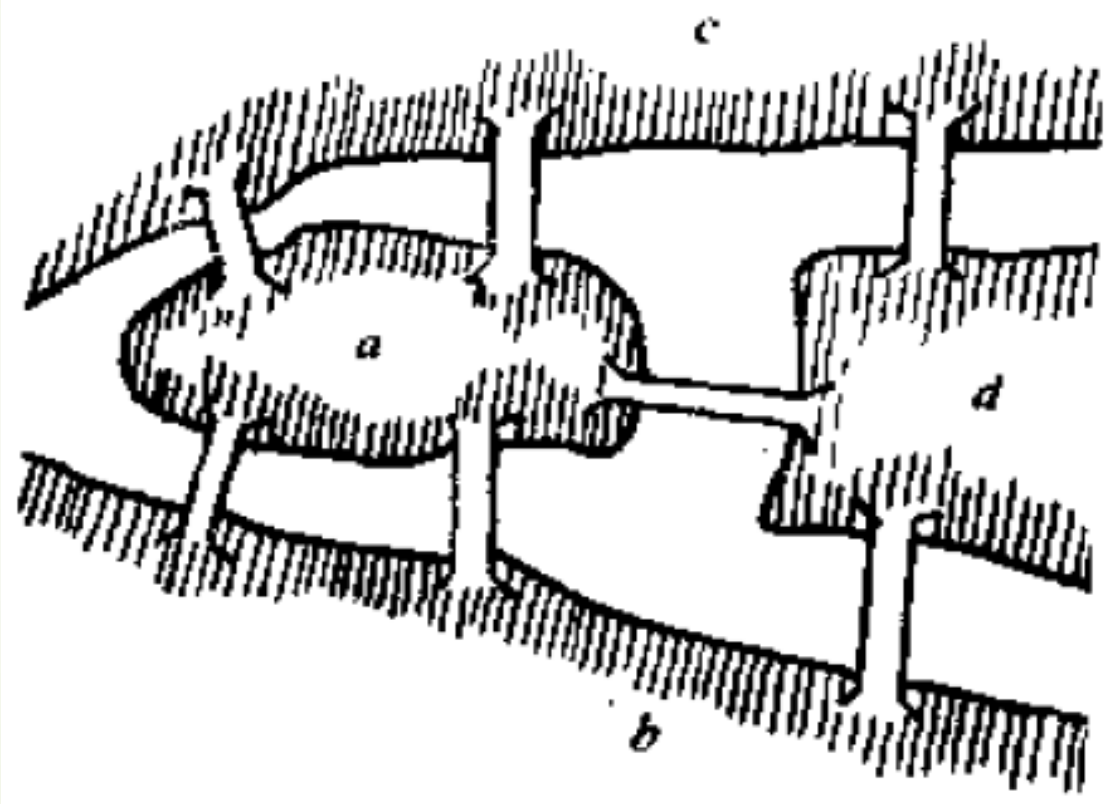
布尔代数

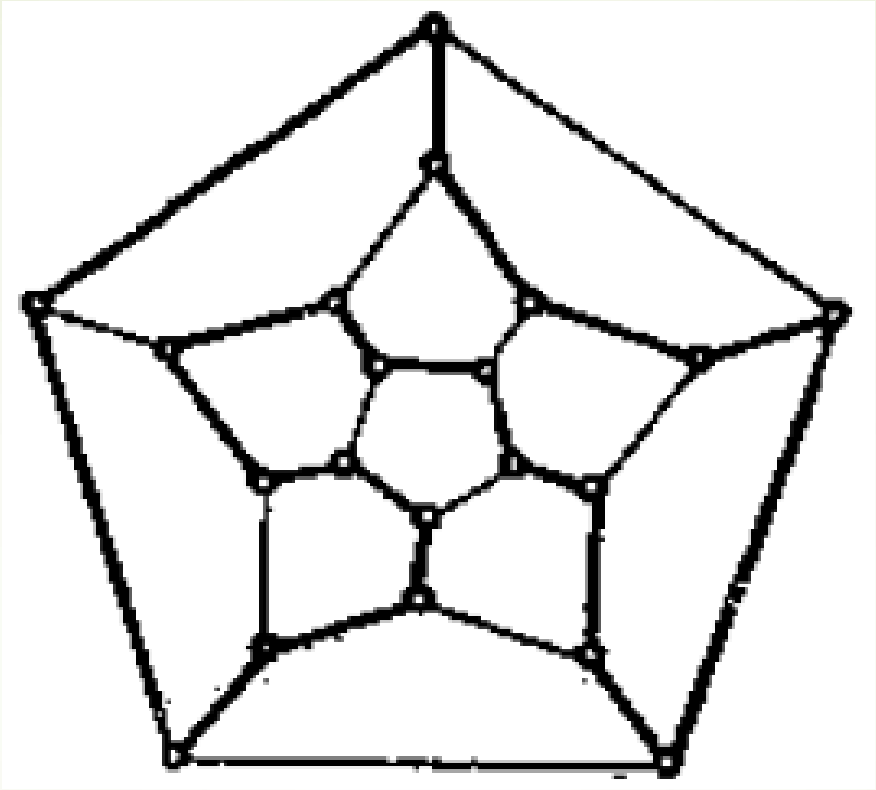




欧拉的七桥问题

从一地点出发经过所有的桥，且只经过一次，然后回到起点。





周游世界问题：将一个正十二面体看成地球，它的二十个结点看成地球上的城市，能否找到一条旅行线路，从一个城市出发，经过每一个城市，且只经过一次，最后回到原城市。

课程内容

集合论
- 集合
- 关系
- 函数（映射）

代数系统
- 代数系统
- 群论
- 环和域
- 格与布尔代数

图论
- 欧拉图、哈密顿图
- 树
- 平面图

数理逻辑
- 命题逻辑
- 谓词逻辑

离散函数

组合论

形式语言与自动机

应用

计算机科学与技术　自动控制　**通信系统**

数字信号处理　**信息论**　人工智能和运筹学

课程和学习注意点：

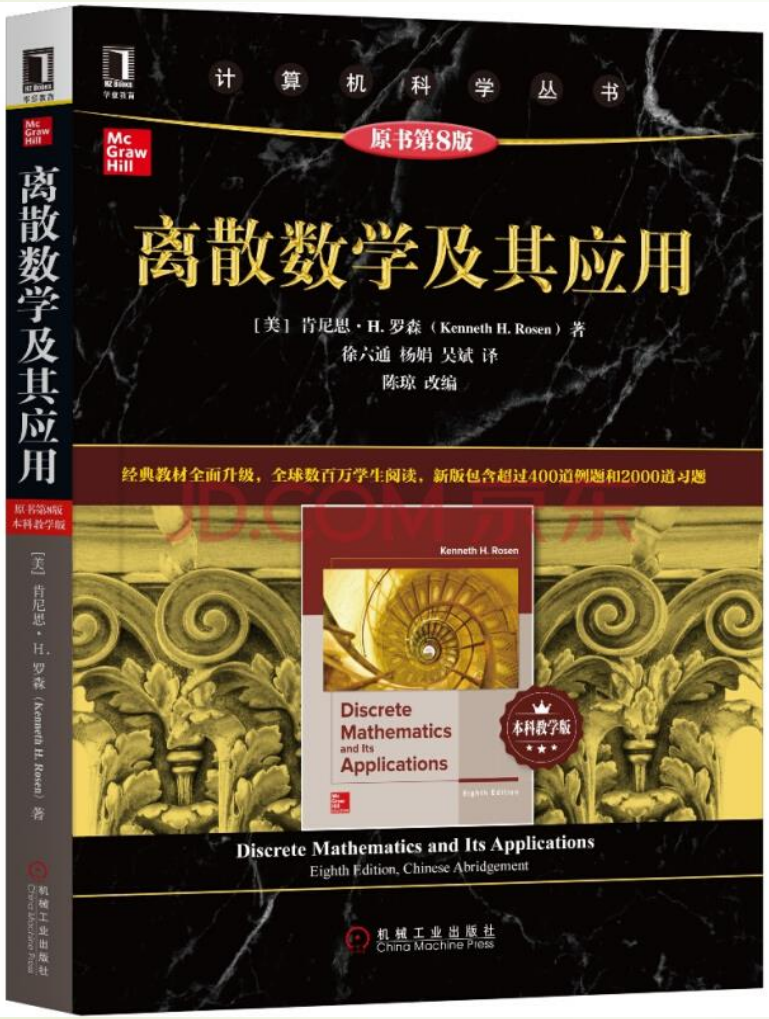
1. 目前教材较适合我们较低学分来学习‘离散数学’
2. 如想进一步学习‘离散数学’，可以参考国外教材（很多选择）
3. 这里的‘离散数学’和中学‘信奥’等的区别，我们要学的是数学理论体系，而不是一些算法技巧。
4. ‘离散数学’和“高等数学（微积分）”的区别：微积分偏重于方程和解，离散数学强调数学理论体系。

对比 ***高等数学（微积分）*** *：*

函数（曲线）性质（弯、连续等）→ 用微(积)分表示 →得到进一步的性质和特殊函数

事物之间的关系(**逻辑**) → 用符号表示(**数理逻辑**) → 算符运算(**离散数学**) → 数字信号处理（**相关专业技术**）

参考书目


计 算 机 科 学 丛 书
原书第8版
离散数学及其应用
[美] 肯尼思·H. 罗森（Kenneth H. Rosen）著
徐六通 杨娟 吴斌 译
陈琼 改编
经典教材全面升级，全球数百万学生阅读，新版包含超过400道例题和2000道习题
Kenneth H. Rosen
Discrete Mathematics and Its Applications
本科教学版
Discrete Mathematics and Its Applications
Eighth Edition, Chinese Abridgement
机械工业出版社
China Machine Press


经 典 原 版 书 库
离散数学及其应用
[美] 肯尼思·H. 罗森（Kenneth H. Rosen）著
（英文版·原书第8版）
Kenneth H. Rosen
Discrete Mathematics and Its Applications
Eighth Edition
机械工业出版社
China Machine Press

教学环节

- 上课　　20
- 作业　　30（‘学在浙大’网上提交）
- 期末考试　　50（闭卷 期末一次）